

Trabajo Final de Curso



Mantenimiento
de Equipos
Periféricos

Tecnologías de la Información

1.TEMA

Clasificación de Dígitos Manuscritos.

2.OBJETIVO

Al finalizar el presente trabajo final el estudiante tendrá una comprensión sólida y práctica de los fundamentos esenciales del Machine Learning y Deep Learning, así como las habilidades necesarias para aplicar estos conceptos en la resolución de problemas del mundo real mediante el lenguaje Python, cumpliendo las normas técnicas, las normas de seguridad y salud en el trabajo, actuando de manera responsable con el medio ambiente.

3.CONSIDERACIONES

El trabajo final consiste en resolver el caso práctico presentado, utilizando como referencia el problema planteado y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.

Los participantes deberán fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

4.CASO PRÁCTICO

La empresa "TecnoForms", especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas, ha identificado una necesidad creciente de automatizar la clasificación de formularios escritos a mano, especialmente en áreas como la educación y las finanzas. El reto consiste en procesar formularios donde los datos son escritos a mano, y extraer de manera precisa los dígitos que los usuarios anotan. Esto incluye formularios de inscripción, pagos, solicitudes, etc. El principal desafío es el reconocimiento de los dígitos manuscritos, ya que los formularios son entregados en formato físico y deben ser procesados automáticamente.

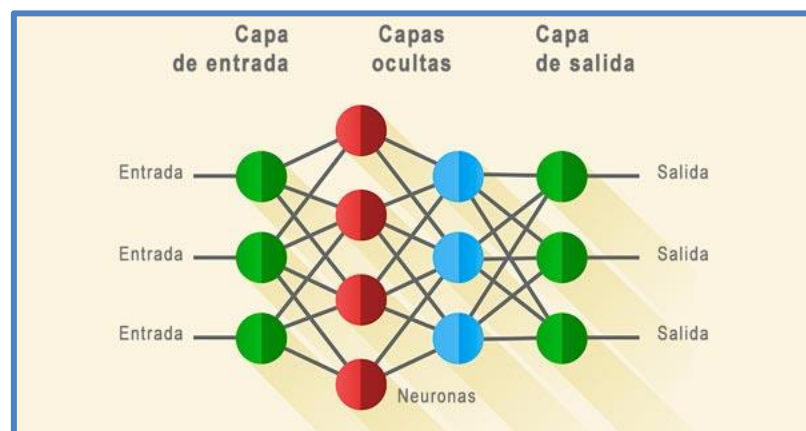
La empresa necesita diseñar y desarrollar una solución de aprendizaje automático para el reconocimiento de dígitos manuscritos, aplicada a la clasificación automática de formularios escritos a mano. El estudiante deberá emplear técnicas de machine learning y visión computacional para crear un modelo que pueda identificar y clasificar con precisión los dígitos escritos a mano en formularios de manera automatizada.

La propuesta que permita solucionar el Caso Práctico debe incluir:

- ✓ Selección de Algoritmos: Se debe seleccionar un algoritmo adecuado de aprendizaje supervisado (como redes neuronales) y, si es posible, compararlo con otros algoritmos como KNN o SVM.
- ✓ Detallar los pasos necesarios para preparar las imágenes de los formularios manuscritos, como la normalización de las imágenes, la conversión a escala de grises, y la segmentación de los dígitos manuscritos.
- ✓ La red neuronal debe ser diseñada para aprender de las imágenes de dígitos y realizar la clasificación. Es importante incluir capas convolucionales si se emplea una red neuronal convolucional (CNN) para la extracción de características.
- ✓ Implementar el proceso de entrenamiento utilizando el conjunto de datos. Realizar validación cruzada y ajustar los hiperparámetros de la red neuronal para obtener el mejor rendimiento.
- ✓ Usar un conjunto de test para evaluar el modelo y determinar la precisión de la clasificación. Se debe proporcionar una interpretación de los resultados y compararlos con modelos alternativos.

Evidencias que demuestren la factibilidad del caso práctico:

- Formato para resultados del modelo en términos de precisión y exactitud en la clasificación de los dígitos. Deben incluir métricas de rendimiento como la matriz de confusión, precisión, recall, F1 score (Datos de internet).
- El código fuente debe incluir la implementación de los algoritmos de regresión, K-Means, redes neuronales y preprocesamiento de imágenes (Datos ficticios).
- Resultados visuales que muestren cómo el modelo clasifica correctamente los dígitos manuscritos. Esto puede ser mediante gráficos que comparen las predicciones con las etiquetas reales (Datos de internet).
- Formato sobre la arquitectura de la red neuronal utilizada, como la cantidad de capas, los nodos, la función de activación y la estrategia de optimización.
- Informe que explique los pasos seguidos, el razonamiento detrás de las decisiones tomadas, los algoritmos elegidos y los resultados obtenidos (Datos de internet).



[Funcionamiento Interno de Redes Neuronales.](#)

5.PREGUNTAS GUÍAS

- El desarrollo de las preguntas guías tienen el propósito de orientar la generación de su propuesta sobre el caso práctico.
- 1) ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta un sistema de clasificación de dígitos manuscritos en términos de variabilidad en la escritura y calidad de las imágenes?
 - 2) ¿Cómo afecta la elección del algoritmo de aprendizaje supervisado (por ejemplo, red neuronal vs. KNN) en la precisión del sistema de reconocimiento de dígitos manuscritos?
 - 3) ¿Qué técnicas de preprocesamiento de imágenes son más efectivas para mejorar la calidad de las imágenes manuscritas antes de ser alimentadas al modelo?
 - 4) ¿Cuáles son las principales métricas que se deben considerar para evaluar la efectividad del sistema de clasificación de dígitos manuscritos, y cómo se pueden interpretar los resultados obtenidos?
 - 5) ¿Cómo se puede mejorar el modelo en caso de que no logre una precisión aceptable con los datos proporcionados?

6.CONSIDERACIONES PARA EL ENTREGABLE

- ✓ Entregar una propuesta de solución para el caso práctico, fundamentado con los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido con las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.
- ✓ Generar esquema y/o diagramas alineados a la propuesta de solución del caso práctico.



RDAL
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE